

Capítulo 2

Modelos de programación lineal. Solución gráfica.

Índice

1.	Construcción de modelos.	1
1.1.	Modelos de Programación lineal	1
1.2.	Modelo de Programación Entera	5
1.3.	Modelo no lineal.	5
2.	Solución gráfica de modelos de Programación Lineal . . .	6
3.	Forma general de un modelo de programación lineal. . . .	10
4.	Forma canónica y forma estándar de un modelo de programación lineal.	11
5.	Soluciones básicas	14
6.	Variables artificiales	18

En este tema vamos a ver una introducción a la Programación Lineal. En primer lugar veremos qué es la Programación Lineal y cómo son los problemas que aborda; a continuación veremos cómo construir modelos de Programación Lineal y cómo, para casos sencillos, resolver el problema gráficamente. Luego, de modo parecido veremos ejemplos de otro tipo de modelos, siendo más concretos, de programación lineal entera y de programación no lineal. No obstante, durante este curso no estudiaremos cómo resolver este otro tipo de modelos. Así que volveremos a centrarnos en los modelos lineales, veremos cuál es la forma general de estos problemas así como sus formas equivalentes, y por último definiremos la terminología que vamos a utilizar en lo sucesivo.

1. Construcción de modelos.

1.1. Modelos de Programación lineal

La Programación Lineal es uno de los avances científicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y es fundamental en economía y planificación. Se utiliza para asignar, de la mejor manera posible, una serie de recursos a unas actividades que queremos realizar.

En los problemas de Programación Lineal nos encontraremos con:

- **Función Objetivo:** es la meta que se quiere alcanzar, y que será la función a optimizar
 - Minimizar: costos, tiempo...
 - Maximizar: beneficios, rendimientos...
- **Restricciones:** éstas vendrán determinadas por las condiciones en las que nos encontramos a la hora de optimizar la función objetivo y son del tipo:
 - escasez de recursos
 - exigencias de producción
 - exigencias de entrega
 - exigencias de tipo social...
- **Linealidad:** tanto la función objetivo como las restricciones, son funciones lineales de las variables consideradas.

La Programación Lineal, en términos generales, va a consistir en:

Optimizar una función objetivo $z = c \cdot x$
sujeto a unas restricciones $Ax \leq (\text{ó } \geq, =)b$
 $x \geq 0$.

Vamos a ver este apartado sobre varios ejemplos:

Ejemplo 1.- Problema de fabricación.

Una fábrica de muebles produce dos tipos de muebles de comedor que están muy de moda: el América y el Europa.

Dicha fábrica obtiene una utilidad (= precio neto de venta - costos variables de fabricación) de 400 y 480 euros de la venta de un comedor América y un comedor Europa respectivamente.

Como se ha producido una alta demanda de ambos modelos, el gerente general cree que puede vender todos los comedores que se produzcan.

Los comedores requieren tiempo de proceso de construcción y de pintura.

Si los requerimientos y capacidades de producción diarios son los que se muestran a continuación, determinar cuántos comedores se deben fabricar para vender.

Recursos requeridos para producir 1 unidad	PRODUCTO		Recursos disponibles (capacidad)
	América	Europa	
tiempo de construcción (en horas)	6	12	120
tiempo de pintura (en horas)	8	4	64
utilidad unitaria	400	480	

Solución:

Vamos a buscar un modelo matemático que describa esta situación. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. En primer lugar hay que **identificar las variables de decisión** del problema. En este caso llamaremos:

x_1 = n° de comedores del modelo América

x_2 = n° de comedores del modelo Europa

2. **Buscar la función objetivo.** En este caso lo que queremos es maximizar la utilidad. Dicha utilidad depende del n° de comedores de cada tipo que se fabriquen, por lo tanto, el objetivo será:

Maximizar $z = 400x_1 + 480x_2$

3. **Encontrar las restricciones.** Como los recursos de que disponemos (horas disponibles en cada una de las secciones) no son ilimitados, la producción estará también limitada por esta escasez de recursos. Tendremos que: El tiempo de proceso diario de ambos comedores en las secciones de construcción y pintura, no puede exceder el tiempo total disponible en cada una de ellas. Es decir:

- En la sección de construcción: el n° total de horas requerido en esta sección, que es, el n° de horas requerido para la construcción de cada comedor América (6) por el n° de comedores América que se construyan, más el n° de horas requerido para la construcción de cada comedor Europa (12) por el n° de comedores Europa que se construyan, debe ser menor o igual que el n° de horas disponibles (capacidad) en esta sección.

E. d: $6x_1 + 12x_2 \leq 120$

Análogamente para la sección de pintura:

$8x_1 + 4x_2 \leq 64$

4. **Condición de no negatividad:** Esta es otra restricción, ya que el n° de comedores de cada tipo que se fabriquen, será como mínimo cero. Por lo tanto: $x_1, x_2 \geq 0$.

Entonces, el modelo será:

Maximizar $z = 400x_1 + 480x_2$

sujeto a $6x_1 + 12x_2 \leq 120$

$8x_1 + 4x_2 \leq 64$

$x_1, x_2 \geq 0$

Ejemplo 2.- Problema de la dieta.

Una empresa de dietética desea crear unas raciones de frutas mediante mezcla de fruta de dos tipos: tipo A y tipo B.

- Cada unidad de fruta de tipo A contiene 3 mg. de vitamina 1 y 6 mg. de vitamina 2.
- Cada unidad de fruta de tipo B contiene 2 mg. de vitamina 1 y 3 mg. de vitamina 2.

La unidad de fruta de tipo A tiene un costo de 5 euros y la de tipo B cuesta a 20 euros la unidad.

La meta es diseñar una ración que tenga al menos 36mg. de vitamina 1 y 60mg. de vitamina 2, minimizando los costos de su fabricación. Construye un modelo de programación lineal para la empresa dietética.

Solución:

- Variables de decisión: x_1 = n° unidades de fruta A que incluimos en cada ración
 x_2 = n° unidades de fruta B que incluimos en cada ración
- Función objetivo: Minimizar los costos de la ración.

$$\text{Minimizar } z = 5x_1 + 20x_2$$

- Restricciones: Vienen dadas por la cantidad mínima de vitaminas que tiene que tener cada ración.
mg. de vitamina 1: $3x_1 + 2x_2 \geq 36$
mg. de vitamina 2: $6x_1 + 3x_2 \geq 60$
- Condición de no negatividad: El n° unidades de fruta de cada tipo que se incluyan en la ración debe ser mayor o igual que cero. Por lo tanto: $x_1, x_2 \geq 0$.

Entonces, el modelo es:

$$\text{Minimizar } z = 5x_1 + 20x_2$$

$$\text{s. a: } 3x_1 + 2x_2 \geq 36$$

$$6x_1 + 3x_2 \geq 60$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

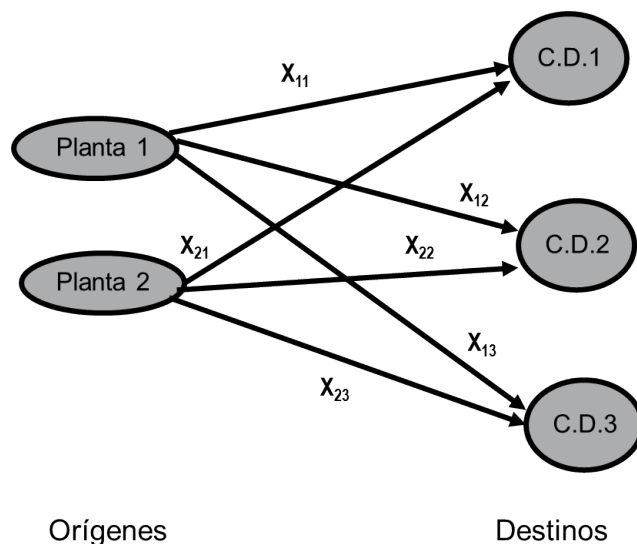
Ejemplo 3.- Problema de Transporte.

El problema consiste en decidir cuántas unidades trasladar desde ciertos puntos de origen (plantas, ciudades, etc.) a ciertos puntos de destino (centros de distribución, ciudades, etc.) de modo que se minimicen los costos de transporte, dada la oferta y demanda en dichos puntos. Se suponen conocidos los costos unitarios de transporte, los requerimientos de demanda y la oferta disponible.

Por ejemplo, supongamos que una empresa posee dos plantas que elaboran un determinado producto en cantidades de 250 y 450 unidades diarias, respectivamente. Dichas unidades deben ser trasladadas a tres centros de distribución con demandas diarias de 200, 200 y 250 unidades, respectivamente. Los costos de transporte (en \$/unidad) son:

	C. Dist. 1	C. Dist. 2	C. Dist. 3
Planta 1	21	25	15
Planta 2	28	13	19

- *Variables de decisión:* x_{ij} = Unidades transportadas desde la planta i ($i = 1, 2$), hasta el centro de distribución j ($j = 1, 2, 3$)



- *Función Objetivo:* Minimizar el costo total de transporte dado por la función:

$$z = 21x_{11} + 25x_{12} + 15x_{13} + 28x_{21} + 13x_{22} + 19x_{23}$$

- *Restricciones del problema:*

1. No Negatividad: $x_{ij} \geq 0$

2. Demanda:

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{C.D.1 : } & x_{11} & & +x_{21} & = 200 \\
 \text{C.D.2 : } & & x_{12} & & +x_{22} = 200 \\
 \text{C.D.3 : } & & & x_{13} & +x_{23} = 250
 \end{array}$$

3. Oferta:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{P.1: } & x_{11} & +x_{12} +x_{13} \leq 250 \\
 \text{P.2: } & & x_{21} +x_{22} +x_{23} \leq 450
 \end{array}$$

Las variables de decisión deben aceptar soluciones como números reales para tener un modelo de P.L. Está demostrado que si la demanda y la oferta son enteros, la solución óptima tiene todas las variables enteras, aunque en el modelo no hayamos forzado a que las variables sean enteras.

1.2. Modelo de Programación Entera

Son aquellos modelos de programación lineal en los que exigimos que sus variables tomen valores enteros. En este curso veremos simplemente su formulación. No explicaremos los métodos para resolverlos.

El problema de la mochila

Es un problema clásico en programación lineal entera. Considérese un excursionista que debe preparar su mochila. Considérese asimismo que hay una serie de objetos de utilidad para el excursionista, pero que el excursionista sólo puede llevar un número limitado de objetos, debido a la capacidad de la mochila. El problema consiste en elegir un subconjunto de objetos de tal forma que se maximice la utilidad que el excursionista obtiene, pero sin rebasar su capacidad de acarrear objetos.

Veamos un ejemplo. Un armador tiene un carguero con capacidad de hasta 700 toneladas. El carguero transporta contenedores de diferentes pesos para una determinada ruta. En la ruta actual el carguero puede transportar algunos de los siguientes contenedores:

Contenedor	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	c_7	c_8	c_9	c_{10}
Peso que puede transportar	100	155	50	112	70	80	60	118	110	55

El analista de la empresa del armador ha de determinar el envío (conjunto de contenedores) que maximiza la carga transportada.

Este problema puede formularse como un problema tipo mochila. Las variables son:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{si el contenedor } j \text{ se carga} \\ 0 & \text{si no se carga} \end{cases}$$

La función objetivo es maximizar la carga que transportará el carguero:

$$z = 100x_1 + 155x_2 + 50x_3 + 112x_4 + 70x_5 + 80x_6 + 60x_7 + 118x_8 + 110x_9 + 55x_{10}$$

Téngase en cuenta que en este problema en particular, la utilidad de cada contenedor es el peso que puede transportar.

La restricción es que el peso de la carga transportada no puede exceder la capacidad máxima del carguero:

$$100x_1 + 155x_2 + 50x_3 + 112x_4 + 70x_5 + 80x_6 + 60x_7 + 118x_8 + 110x_9 + 55x_{10} \leq 700$$

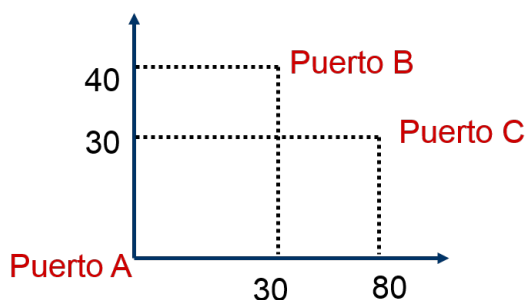
La decisión óptima es transportar los contenedores: $c_1, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7, c_8, c_9$. El valor óptimo es 700, lo que indica que el carguero está completo.

1.3. Modelo no lineal.

A esta clase de problemas de optimización pertenecen todos aquellos, en los cuales la función objetivo y/o las restricciones son funciones no-lineales de las variables de decisión. En particular, la programación no-lineal provee una manera de abordar el no cumplimiento del supuesto de proporcionalidad de la programación lineal. Durante este curso no veremos cómo solucionar este tipo de problemas.

Localización de instalaciones

Una compañía petrolera desea construir una refinería que recibirá suministros desde tres instalaciones portuarias, cuyas coordenadas se muestran en la siguiente figura:



Si denotamos por x e y las respectivas coordenadas de la refinería que se debe instalar, una posible elección es aquella que resulta de minimizar la cantidad total de tubería necesaria para conectar la refinería con los puertos, dada por:

$$\text{Min } z = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} + \sqrt{(x-30)^2 + (y-40)^2} + \sqrt{(x-80)^2 + (y-30)^2}$$

No hay restricciones sobre las variables. Se puede calcular el mínimo con técnicas de cálculo diferencial. Al ser una función convexa, se puede ver que el mínimo relativo es mínimo absoluto.

2. Solución gráfica de modelos de Programación Lineal

Normalmente los gráficos no son el mejor método para resolver los problemas de programación lineal del mundo real, ya que no podemos dibujar en más de tres dimensiones. No obstante, una solución gráfica en 3 ó menos dimensiones nos sirve para entender mejor la estructura de los modelos de programación lineal. Los gráficos son de gran ayuda para entender la solución óptima de los modelos de programación lineal.

Vamos a resolver gráficamente los primeros modelos planteados.

- Modelo de maximización: Problema de fabricación.

$$\text{Maximizar } z = 400x_1 + 480x_2$$

$$\text{sujeto a } 6x_1 + 12x_2 \leq 120$$

$$8x_1 + 4x_2 \leq 64$$

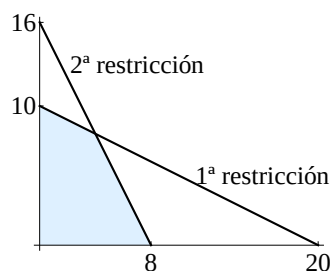
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Queremos determinar para cuál (o cuales) de los puntos que verifican las restricciones, se obtiene el máximo de la función objetivo.

Lo primero que haremos será representar el conjunto de los puntos que verifican las restricciones. Para ello dibujamos las rectas que nos dan las restricciones y elegimos la región de los puntos que verifican la desigualdad. Entonces, el conjunto de los puntos que verifican todas las restricciones, (incluida la condición de no negatividad), será la intersección de todas estas regiones.

$6x_1 + 12x_2 = 120$, es la recta que pasa por los puntos: $(0, 10)$ y $(20, 0)$.

$8x_1 + 4x_2 = 64$, es la recta que pasa por los puntos: $(0, 16)$ y $(8, 0)$.

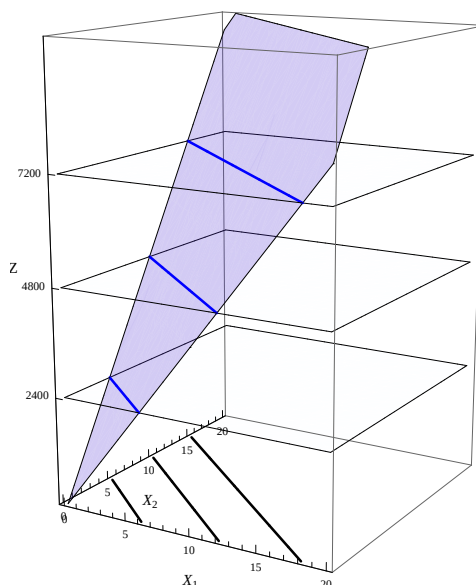


Este conjunto es un conjunto convexo, por ser intersección de convexos, y como una función lineal es una función convexa, sabemos que el óptimo de la función se obtiene en un punto extremo del convexo. Entonces, basta calcular el valor de la función objetivo en estos puntos para saber en cuál de ellos se alcanza el óptimo. En este caso:

- (0, 0) $z = 0$
- (8, 0) $z = 3\,200$
- (0, 10) $z = 4\,800$
- (4, 8) $z = 5\,440$

Por lo tanto el óptimo se alcanza en el punto (4, 8).

Este método de obtener la solución no es práctico cuando tenemos muchos puntos extremos. Es más sencillo dibujar la recta de utilidad (curva de nivel de la función z) y ver para qué punto(s) de la región que hemos determinado se alcanza el óptimo.



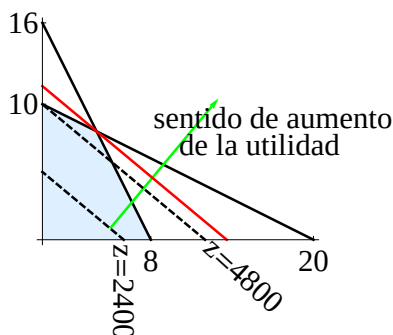
Gráfica de la función $z = 400x_1 + 480x_2$ y su intersección con los niveles $z = 2400$, $z = 4800$, $z = 7200$.

Para ello damos un valor cualquiera a la utilidad y dibujamos la recta correspondiente. Esta recta contiene a todos los puntos del plano para los cuales la función de utilidad tiene ese valor.

Si damos otro valor, obtendremos otra recta, (paralela a la anterior), y además podremos determinar el sentido de aumento o disminución de la utilidad. Entonces, desplazando la recta de utilidad por dentro de la región de factibilidad, en el sentido de aumento de la utilidad, llegaremos hasta un punto extremo. Ese punto, es el punto en el que se alcanza el óptimo.

Curva de nivel $z = 2\,400$: $400x_1 + 480x_2 = 2\,400$, pasa por los pto. (6, 0) y (0, 5).

Curva de nivel $z = 4800$: $400x_1 + 480x_2 = 4800$, pasa por los pto. $(12, 0)$ y $(0, 10)$.



Una vez obtenida una solución, (en este caso, el punto $(4, 8)$), hay que **interpretarla**. Es decir, para nuestro ejemplo, la solución es:

- Fabricar 4 comedores del modelo América y 8 comedores modelo Europa cada día.
- De este modo la utilidad diaria es de 5440 euros.
- Además, el nº de horas consumidas en la sección de construcción es de: $6 \cdot 4 + 12 \cdot 8 = 24 + 72 = 120$ y en la sección de pintura es de: $8 \cdot 4 + 4 \cdot 8 = 32 + 32 = 64$ luego hemos agotado todos los recursos.

Veamos ahora la solución gráfica para el modelo de minimización: Problema de la dieta.

$$\text{Minimizar } z = 5x_1 + 20x_2$$

$$\text{s. a: } 3x_1 + 2x_2 \geq 36$$

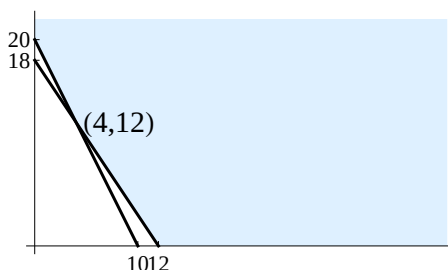
$$6x_1 + 3x_2 \geq 60$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Igual que antes, lo primero que haremos será determinar la región de factibilidad.

$3x_1 + 2x_2 = 36$, es la recta que pasa por los puntos $(0, 18)$ y $(12, 0)$.

$6x_1 + 3x_2 = 60$, es la recta que pasa por los puntos $(0, 20)$ y $(10, 0)$.



Como la solución está en un punto extremo del convexo, estudiamos en cuál de esos puntos se alcanza el mínimo.

$$(12, 0) \dots\dots z = 60$$

$$(0, 20) \dots\dots z = 400$$

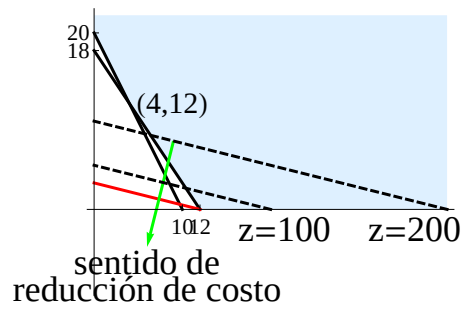
$$(4, 12) \dots\dots z = 260$$

Por lo tanto, el mínimo se alcanza en el punto $(12, 0)$.

Si dibujamos la líneas de utilidad, en este caso costos, vemos que la solución coincide.

$$5x_1 + 20x_2 = 100, \text{ pasa por los puntos } (0, 5) \text{ y } (20, 0)$$

$$5x_1 + 20x_2 = 200, \text{ pasa por los puntos } (0, 10) \text{ y } (40, 0)$$



Por lo tanto la solución óptima del problema es:

- Poner 12 unidades de fruta A en cada ración y ninguna de fruta B; de este modo el costo es de 60 euros.

- Veamos qué cantidades de vitaminas obtenemos:

$3 \cdot 12 + 2 \cdot 0 = 36$, es decir, 36 mg. de vitamina 1.

$6 \cdot 12 + 3 \cdot 0 = 72$, es decir, 72 mg. de vitamina 2.

Ambas restricciones se cumplen. La primera con igualdad, y la segunda con exceso.

3. Forma general de un modelo de programación lineal.

A partir de la formulación algebraica de los ejemplos anteriores, podemos establecer en forma general el problema de programación lineal como sigue:

Determinar $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ tal que:

Optimice una función objetivo $z = \vec{c} \cdot \vec{x}$

Sujeto a unas restricciones: $A\vec{x} \leq (\geq \text{ ó } =)\vec{b}$

en el que los coeficientes son de la forma:

$$\vec{c} = (c_1, \dots, c_n), \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (A_1 \quad \dots \quad A_n), \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Donde:

z : es la función objetivo o función económica a optimizar.

$\vec{x}$: es el vector de las variables de decisión o actividades.

$\vec{c}$: es el vector de costos unitarios o vector de precios.

$\vec{b}$: es el vector de disponibilidad de recursos.

A : es la matriz de coeficientes tecnológicos.

Por tanto, la resolución de un problema de programación lineal consistirá en encontrar los máximos o mínimos de la función lineal $z = \vec{c} \cdot \vec{x}$ definida en el dominio $A\vec{x} (=, \geq \text{ ó } \leq) \vec{b}$.

* Diremos que un punto $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ es una **solución factible**, o posible, si verifica las restricciones del problema, es decir, si está en el dominio.

* Llamamos **región de factibilidad**, K , al dominio. Es decir, el conjunto de puntos de $\mathbb{R}^n$ que verifican las restricciones. ($K = \{\text{soluciones factibles}\}$). Si $K = \emptyset$, el problema lineal asociado se denomina **infactible**.

Teorema 1. La región de factibilidad, K , es un poliedro convexo y cerrado o es el vacío.

Demostración. Ver definición 7 del tema 1. □

Llamamos *solución óptima*, a aquella solución factible en la que se alcanza el óptimo.

Un problema de programación lineal se dice *no acotado*, cuando no tiene un óptimo finito (es decir: “máx $z = \infty$ ” ó “mín $z = -\infty$ ”)

Un problema de programación lineal se dice que tiene *soluciones óptimas alternativas o múltiples*, si tiene más de una solución óptima.

En resumen, un problema de programación lineal puede ser una de estas tres opciones: infactible, factible no acotado, factible acotado (con una o más soluciones).

Teorema 2. Un problema de programación lineal puede ser una de estas tres opciones:

1. Infactible (si la región de factibilidad es el vacío)

2. Factible no acotado (es decir: “máx $z = \infty$ ” ó “mín $z = -\infty$ ”). En este caso, la región de factibilidad es no acotada.
3. Factible acotado (con uno o más puntos donde se alcanza el óptimo). En este caso, la región de factibilidad puede ser acotada o no y existe al menos un vértice donde se alcanza el óptimo.

Demostración. Es un corolario de Teorema 7 del tema 1. □

4. Forma canónica y forma estándar de un modelo de programación lineal.

Si en el modelo de programación lineal todas las variables son no negativas, el objetivo es maximizar, y todas las restricciones son de $\leq$, se dice que el problema de programación lineal está en forma canónica. Es una forma lo suficientemente general como para que cualquier programa lineal se pueda poner de esa forma. La **forma canónica** de un problema de programación lineal es aquella en la que:

- Todas las variables son no negativas.
- El objetivo es de maximización.
- Todas las restricciones son de desigualdad, del tipo ($\leq$)

$$\begin{aligned} \max z &= \vec{c} \cdot \vec{x} \\ \text{En forma matricial: } \quad \text{s.a. } A\vec{x} &\leq \vec{b} \\ \vec{x} &\geq 0. \end{aligned}$$

Notemos que los elementos de $\vec{b}$, a la derecha de las restricciones pueden ser negativos, lo que hace muy poco exigente el que cualquier problema de programación lineal se pueda expresar en forma canónica.

Dado un problema, siempre podemos escribirlo de forma equivalente teniendo en cuenta que:

$$\begin{aligned} \text{Para la función objetivo: } \quad \max z &= \vec{c} \cdot \vec{x} / \min -z = -\vec{c} \cdot \vec{x} \\ \min z &= \vec{c} \cdot \vec{x} / \max -z = -\vec{c} \cdot \vec{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Para las restricciones: } A\vec{x} &\leq \vec{b} / -A\vec{x} \geq -\vec{b} \\ A\vec{x} &\geq \vec{b} / -A\vec{x} \leq -\vec{b} \end{aligned}$$

Cualquier igualdad lineal se puede sustituir por dos desigualdades lineales. En efecto, dada la igualdad: $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$

$$\text{Es equivalente las desigualdades: } \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \end{cases}$$

y multiplicando la segunda por (-1): $\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \\ -\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq -b_i \end{cases}$. Sin embargo, si en un problema el número de restricciones de igualdad es grande, y queremos convertirlas en desigualdades, con el cambio anterior el número total de restricciones aumenta considerablemente.

Para superar este inconveniente, introducimos una variante en el proceso de sustitución. Veámoslo sobre un ejemplo:

Ejemplo: consideremos las restricciones de igualdad: $x_1 = 1$ y $x_2 = 3$, que de acuerdo con lo anterior podemos escribir como:

$$x_1 \leq 1; \quad -x_1 \leq -1; \quad x_2 \leq 3; \quad -x_2 \leq -3$$

y sumando la segunda a la cuarta:

$$x_1 \leq 1; \quad x_2 \leq 3; \quad -x_1 - x_2 \leq -4$$

Por lo tanto, cualquier igualdad o conjunto de igualdades lineales, se puede sustituir por un conjunto con el mismo número de desigualdades del mismo sentido, más una nueva restricción. De manera formal:

$$restric_i = b_i \quad i = 1, \dots, m \Leftrightarrow \begin{cases} restric_i \leq b_i & i = 1, \dots, m \\ -\sum_{i=1}^m restric_i \leq -\sum_{i=1}^m b_i \end{cases}$$

de modo que sólo se ha añadido una restricción.

Ejemplo: El conjunto de restricciones: $\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 4 \\ 3x_1 + x_3 = 3 \end{cases}$

es equivalente a: $\begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ 3x_1 + x_3 \leq 3 \\ -4x_1 + 2x_2 - x_3 \leq -7 \end{cases}$

Para respetar la condición de no negatividad:

- en el caso de que las x_i fuesen negativas, hacemos el cambio:

$$y_i = -x_i \geq 0$$

- si una variable no está restringida en signo, (puede ser mayor, menor o igual a cero), la expresaremos como diferencia de dos variables no negativas: $x = \text{no restringida}$, entonces: $x = x_i - x_k$, con $x_i, x_k \geq 0$.

Veamos un ejemplo:

$$\text{Min } z = 2x_1 - x_2 + 3x_3$$

$$\text{s. a: } x_1 - x_2 \geq 4$$

$$2x_1 + x_3 \geq 2$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \text{ no restringida.}$$

Para expresar esto, con todas las variables no negativas, llamamos: $x_1 = y_1$, con $y_1 \geq 0$; $x_2 = -y_2$, con $y_2 \geq 0$; $x_3 = y_3 - y_4$, con $y_3, y_4 \geq 0$. Entonces el problema se transforma en:

$$\text{Min } z = 2y_1 + y_2 + 3y_3 - 3y_4$$

$$\text{s.a.: } y_1 + y_2 \geq 4$$

$$2y_1 + y_3 - y_4 \geq 2$$

$$y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0$$

o lo que es equivalente:

$$\text{Max } -z = -2y_1 - y_2 - 3y_3 + 3y_4$$

$$\begin{aligned} \text{s.a.: } & -y_1 - y_2 \leq -4 \\ & -2y_1 - y_3 + y_4 \leq -2 \\ & y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0. \end{aligned}$$

Si en el modelo de programación lineal todos los signos son igualdades, y los elementos de $\vec{b}$ son todos no negativos, y se pide que las variables sean no negativas, se dice que el problema de programación lineal está en **forma estándar**. Es decir:

$$\begin{aligned} \max (\text{ó min}) \quad & z = \vec{c} \cdot \vec{x} \\ \text{s.a.} \quad & A\vec{x} = \vec{b} \\ & \vec{x} \geq 0. \end{aligned}$$

Vemos por tanto que para que un problema se encuentre en forma estándar, se debe cumplir que:

- El objetivo es de la forma de maximización o minimización.
- Todas las restricciones son de igualdad.
- Todas las variables son no negativas.
- Las constantes a la derecha de las restricciones son no negativas.

* Llamaremos **variable de holgura**, a una variable que introducimos en el sistema para pasar de una desigualdad a una igualdad. E. d.: si $a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i$, introducimos $h_i \geq 0$, de modo que $a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n + h_i = b_i$ y si $a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i$, introducimos $h_i \geq 0$, de modo que $a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n - h_i = b_i$.

Ejemplo. Sea el problema de programación lineal:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= -2x_1 + x_2 + 3x_3 \\ \text{s.a.: } & x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 10 \\ & x_1 - x_3 \geq 3 \\ & x_1 - x_2 \geq -1 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Lo transformamos en otro problema de programación lineal en forma estándar que sea equivalente al primero:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= -2x_1 + x_2 + 3x_3 + 0h_1 + 0h_2 + 0h_3 \\ \text{s.a.: } & x_1 + x_2 + 4x_3 + h_1 = 10 \\ & x_1 - x_3 - h_2 = 3 \\ & -x_1 + x_2 + h_3 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, h_1, h_2, h_3 \geq 0. \end{aligned}$$

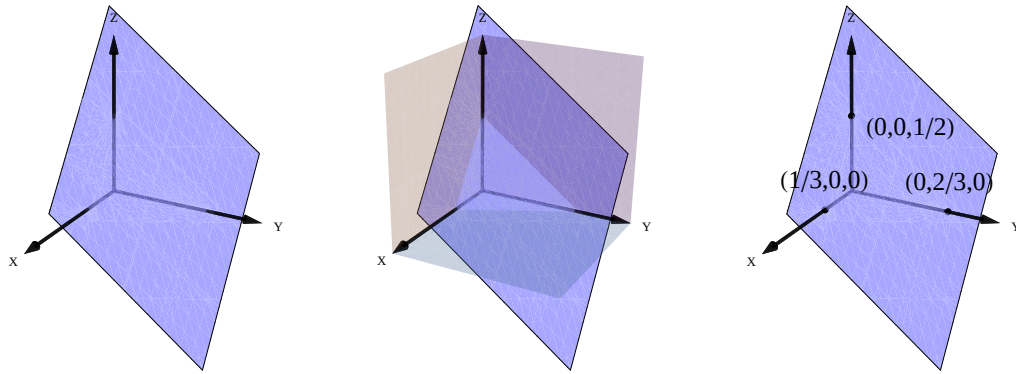
La ventaja de la forma estándar es que se pueden calcular los vértices de modo más sencillo. El método del Simplex, que es el método que utilizaremos para resolver los problemas de programación lineal, se aplica a problemas lineales en forma estándar.

5. Soluciones básicas

La ventaja de la forma estándar es que la región de factibilidad es la solución de $A\vec{x} = \vec{b}$, $\vec{x} \geq 0$, y será razonable calcular sus vértices. Si A es una matriz de m filas y n columnas con $n > m$ y $\text{Rang}(A) = m$ (veremos posteriormente que esto siempre se puede conseguir), sabemos (por álgebra lineal) que el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ tiene infinitas soluciones dependiendo de $n - m$ parámetros. Las soluciones son rectas ($n - m = 1$), planos ($n - m = 2$), o en general variedades afines de dimensión $n - m$ que viven en $\mathbb{R}^n$.

Las variedades lineales no tienen vértices. Los vértices pueden aparecer al intersecar con el primer octante: $\vec{x} \geq 0$.

Por ejemplo, $6x + 3y + 4z = 2$

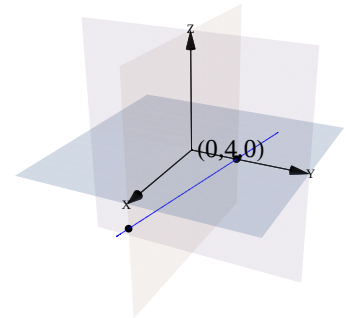
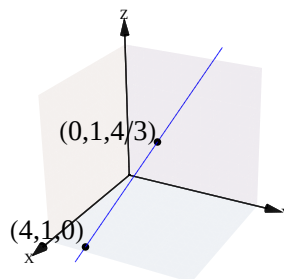
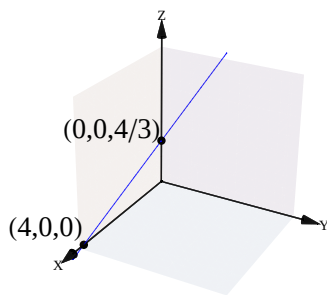


Otros ejemplos:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 6x_3 = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 6x_3 = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 12 \end{cases}$$



Vamos a ver ahora algunos conceptos como los de base y solución básica, que están relacionados con los vértices.

Sea el sistema de ecuaciones lineales, de m ecuaciones y n variables ($n > m$):

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \dots &\dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

que podemos escribir en forma matricial $A\vec{x} = \vec{b}$, donde

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (A_1 \quad \cdots \quad A_n), \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \cdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

También puede escribirse en modo columna:

$$A_1x_1 + \cdots + A_nx_n = \vec{b}.$$

Si suponemos que rango de A , $r(A) = m$, sabemos (por álgebra lineal) que el sistema tiene infinitas soluciones. Consideraremos sólo algunas de ellas:

Definición 1. Se denomina **base o matriz básica** a toda matriz cuadrada B no singular de orden m , formada por un conjunto de m columnas A_i de A .

Definición 2. Dada una base $B = (A_{i_1} | A_{i_2} | \cdots | A_{i_m})$, se denominan **variables básicas** a las m variables asociadas con las columnas elegidas en la base. El vector de variables básicas se denota por $\vec{x}_B = (x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_m})^T$. Al resto de variables se les denomina no básicas.

Dada una base B , buscamos las soluciones del sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ que cumplan que las $n - m$ variables no básicas (asociadas a las columnas que no están en la base) son iguales a cero. Notar que esto es equivalente a resolver el sistema $B \cdot \vec{x}_B = \vec{b}$ de m ecuaciones con m incógnitas. Como B es no singular, tiene solución única.

Definición 3. Dada una base B , llamamos **solución básica** a aquella en la que sus variables básicas cumplen $B \cdot \vec{x}_B = \vec{b}$ y las no básicas son iguales a cero.

En una solución básica, las variables básicas pueden tomar valores positivos, negativos o cero, y si en particular una o más variables básicas toman el valor cero, la solución básica se denomina **degenerada**.

Ejemplo. Vamos a estudiar las soluciones básicas del sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 12. \end{cases}$$

Hacemos primero $x_2 = 0$; la submatriz de orden $m = 2$ resultante, es no singular por lo que es una base:

$$(A_1, A_3) = B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{luego:} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \vec{x}_B = B^{-1} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Esta asignación es correcta, ya que como la primera columna de B está asociada con la variable x_1 , el primer valor de $\vec{x}_B$, corresponde a x_1 . Análogamente, la segunda columna de B está asociada con la variable x_3 , y el segundo valor de $\vec{x}_B$, corresponde a x_3 .

En este caso, x_1 y x_3 son las variables básicas, y x_2 es no básica. Si hacemos ahora $x_3 = 0$; la submatriz de orden $m = 2$ resultante, es no singular por lo que también es una base:

$$(A_1, A_2) = B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{luego:} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \vec{x}_B = B^{-1} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto $\vec{x}_B = (x_1, x_2)^T = (0, 4)$.

Esta solución básica es degenerada, ya que la variable x_1 toma el valor cero. Finalmente si hacemos $x_1 = 0$; la submatriz de orden $m = 2$ resultante, es no singular por lo que también es una base:

$$(A_2, A_3) = B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \text{ luego: } \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \vec{x}_B = B^{-1} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 3/5 & -2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto $\vec{x}_B = (x_2, x_3)^T = (4, 0)$.

Esta solución básica es también degenerada, ya que la variable x_3 toma el valor cero. De esta forma hemos determinado todas las soluciones básicas del sistema puesto que hemos considerado todas las submatrices de orden 2 no singulares de la matriz A (salvo cambios en el orden de las columnas, que no influyen).

Resumen		
variables básicas		v. no básicas
$x_1 = 10$	$x_3 = -2$	$x_2 = 0$
$x_1 = 0$	$x_2 = 4$	$x_3 = 0$
$x_2 = 4$	$x_3 = 0$	$x_1 = 0$

Nótese en la tabla anterior, que si una solución básica es degenerada, puede que sea solución básica de varias bases diferentes.

Notar que hay a lo sumo $\binom{n}{m}$ posibles soluciones básicas para el sistema de ecuaciones $A\vec{x} = \vec{b}$, (que corresponden al número de formas que hay de seleccionar m de las n columnas). Por lo tanto, el número de soluciones básicas está limitado al número de combinaciones de las variables (n), tomadas de m en m , y además ese número es máximo ya que algunas pueden no existir, como veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo. Determinamos las soluciones básicas para el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 6x_3 = 8. \end{cases}$$

Si hacemos $x_2 = 0$; la submatriz de orden $m = 2$ resultante, es:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix},$$

que al ser singular, (los vectores columna no son linealmente independientes) no forman una base.

Veamos que hay una correspondencia uno a uno, entre las soluciones básicas factibles y los puntos extremos.

Teorema 3. Sea A una matriz $m \times n$, con $r(A) = m$, y sea $\vec{b}$ un vector $m \times 1$. Sea K el poliedro convexo formado por los vectores $\vec{x}$ que verifican: $\begin{cases} A\vec{x} = \vec{b} \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases}$. Un vector $\vec{x}$ es una **solución básica factible** del sistema anterior, si y solo si $\vec{x}$ es un **punto extremo** de K .

Demostración. Ver, por ejemplo, Salazar, Programación Matemática, Díaz de Santos, 2001. O también: Bazaraa, Jarvis, Linear programming and network flows, Wiley (1977), pag. 90-92. $\square$

Conclusiones de los teoremas:

1. Si el problema es factible y existe el óptimo, éste se alcanza en un punto extremo de la región de factibilidad.
2. Cada punto extremo de la región de factibilidad corresponde a una solución factible básica de un problema de programación lineal.

Por tanto, un problema de programación lineal en forma estándar, de alcanzar el óptimo, lo hace en una solución básica factible. La resolución del problema se reduce a evaluar “únicamente” tales soluciones. Además, como un problema con n variables y m restricciones tiene a lo sumo $\binom{n}{m}$ soluciones básicas, la búsqueda de soluciones se tiene para un número finito de posibilidades.

Esto nos aporta una forma de búsqueda que aunque resulta obvia, es completamente ineficiente.

Sin embargo, el método del Simplex, que es el algoritmo que vamos a estudiar, es un algoritmo sistemático de búsqueda de la solución que de una manera eficiente evalúa una parte del conjunto de soluciones básicas factibles, y garantiza la convergencia en un número finito de etapas, detectando además la infactibilidad, no acotación o la existencia de soluciones óptimas alternativas.

Ejemplo. Dado el problema:

$$\text{Max } z = 2x_1 + 4x_2 + x_3$$

$$\begin{aligned} \text{s.a.: } 2x_1 + 2x_2 &\leq 6 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 &\leq 12 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

podemos ponerlo en forma estándar (introduciendo las variables de holgura x_4 y x_5)

$$\text{Max } z = 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{aligned} \text{s.a.: } 2x_1 + 2x_2 + x_4 &= 6 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 + x_5 &= 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\text{Max. } z = \vec{c} \cdot \vec{x}$$

En forma matricial es: s. a: $A\vec{x} = \vec{b}$

$$\vec{x} \geq 0$$

con:

$$\vec{c} = (2, 4, 1, 0, 0) \quad \vec{x}^T = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \end{pmatrix}$$

Una base obtenida a partir de la primera y la segunda columnas de A es:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = (A_1, A_2) \text{ ya que es no singular.}$$

La solución básica asociada es:

$$\vec{x}_B = B^{-1} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -1/6 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto $\vec{x}_B = (x_{B_1}, x_{B_2}) = (x_1, x_2) = (0, 3)$, que es una *solución factible básica degenerada* ya que: $x_{B_1} = 0$.

Si ahora tomamos como base la matriz no singular:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = (A_1, A_3)$$

$$x_B = B^{-1} \vec{b} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto $\vec{x}_B = (x_{B_1}, x_{B_2}) = (x_1, x_3) = (3, -9)$, que es una *solución básica infactible*, ya que $x_{B_2} = -9 < 0$.

Si denotamos por c_{B_i} el coeficiente de la variable básica x_{B_i} en la función objetivo, el vector $\vec{c}_B = (c_{B_1}, c_{B_2}, \dots, c_{B_m})$, está formado por los coeficientes en la función objetivo, de las variables básicas. Dada una solución factible básica $\vec{x}_B$, el valor de z es: $z = \vec{c}_B \cdot \vec{x}_B$.

Ejemplo. Considerando el ejemplo anterior, si la base es: $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = (A_1, A_2)$, entonces: $\vec{c}_B = (2, 4)$ y el valor de la función objetivo para la solución $\vec{x}_B = (0, 3)$ correspondiente a esa base es:

$$z = \vec{c}_B \cdot \vec{x}_B = (2, 4) \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 12.$$

Por otra parte, si la base es $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, es fácil ver que $\vec{x}_B = (x_4, x_5) = (6, 12)$ y $z = (0, 0) \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \end{pmatrix} = 0$.

Lo que era de esperar, si observamos que en este caso la solución básica consiste únicamente en variables de holgura.

6. Variables artificiales

Como veremos posteriormente, el método del simplex consistirá en, partiendo de una solución básica factible inicial, moverse a una base factible adyacente (dos bases son adyacentes si coinciden en $m - 1$ variables básicas, es decir, si el segmento que une los vértices que representan es una arista de K). De esta nueva base, nos moveremos a otra adyacente, y así sucesivamente, hasta alcanzar el óptimo. Por tanto, en la fase inicial del método del Simplex, necesitaremos disponer de una solución básica factible, siendo además conveniente que ésta se pueda encontrar de forma rápida. Hemos visto, con algunos ejemplos, que mediante la introducción de las variables de holgura, esto es sencillo; pero hay situaciones en las que esto no es así, como veremos en el siguiente ejemplo:

sea el conjunto de restricciones: $\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ 4x_1 + 3x_2 \geq 14 \end{cases}$, al añadir las variables de holgura s_1 y s_2 , tenemos:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + s_1 = 8 \\ 4x_1 + 3x_2 - s_2 = 14 \end{cases},$$

con lo que, si hacemos $x_1 = x_2 = 0$, se tiene que: $s_1 = 8$ y $s_2 = -14$, que NO constituye una solución factible básica inicial, ya que todas las variables del problema lineal en forma estándar, deben ser no negativas.

Está claro que, incluso para problemas pequeños, la búsqueda de esa solución no es fácil. Para resolver este problema, hay varios métodos, el más conocido de todos es el de las **variables artificiales**.

El método comienza poniendo el problema de forma estándar, añadiendo las variables de holgura necesarias.

A continuación, *se suman variables artificiales w_i , a las restricciones que originalmente fueran igualdades, y a aquellas en las que se introdujo la variable de holgura con signo negativo* (las de $\geq$). Es decir:

- Si la restricción era: $\sum_{j=1}^n a_{pj}x_j \geq b_p$, pasará a ser:

$$\sum_{j=1}^n a_{pj}x_j - s_p + w_p = b_p.$$

- Si la restricción era: $\sum_{j=1}^n a_{pj}x_j = b_p$, pasará a ser:

$$\sum_{j=1}^n a_{pj}x_j + w_p = b_p.$$

Ejemplo. Si aplicamos este método al conjunto de restricciones:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 8 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 \geq 15 \\ -2x_1 + x_3 = -4 \end{cases}$$

si lo reescribimos de forma estándar, añadiendo las variables de holgura, y multiplicando la tercera por -1 :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 8 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - x_5 = 15 \\ 2x_1 - x_3 = 4 \end{cases}$$

añadiendo ahora las variables artificiales:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 8 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - x_5 + w_1 = 15 \\ 2x_1 - x_3 + w_2 = 4 \end{cases}$$

Obviamente, una solución básica factible en este sistema “transformado” es la formada por las variables:

$$x_4 = 8; \quad w_1 = 15; \quad w_2 = 4;$$

con el resto de las variables nulas.

Notemos que así como las variables de holgura tienen una interpretación económica, las variables artificiales, se han añadido únicamente para poder iniciar de una manera sencilla el método del Simplex, por lo que se introducen por *conveniencia* matemática.

Además, está claro que la solución inicial obtenida no es una solución factible para el sistema original, debido a la presencia de variables artificiales no nulas en la solución básica.

Sin embargo, se puede ver que cualquier solución básica factible del sistema transformado, en el que las variables artificiales tomen el valor cero, es una solución básica factible del sistema original (y viceversa).

Por lo tanto, lo que intentaremos será llevar a cero las variables artificiales lo antes posible, para que no aparezcan en la solución final.

Una forma de *llevar a cero las variables artificiales*, consiste en asignarles como coeficiente en la función objetivo, del problema transformado un valor muy grande negativo, que representaremos por $-M$, de modo que sea demasiado costoso mantener esas variables en la base. (Método de penalización)

Ejemplo. Dado el problema:

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 \\ \text{s. a: } & 3x_1 + x_2 - x_3 \leq 8 \\ & 2x_1 - x_2 + 4x_3 \geq 16 \\ & x_1 + x_3 \geq 7 \\ & x_i \geq 0 \end{aligned}$$

lo transformamos, añadiendo variables de holgura y artificiales, (y poniéndolo en la forma de maximización):

$$\begin{aligned} \text{Max } z' &= -z = -2x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mw_1 + 0x_6 - Mw_2 \\ \text{s. a: } & 3x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8 \\ & 2x_1 - x_2 + 4x_3 - x_5 + w_1 = 16 \\ & x_1 + x_3 - x_6 + w_2 = 7 \\ & x_i, w_i \geq 0. \end{aligned}$$

Las variables básicas iniciales son: $x_4 = 8$; $w_1 = 16$; $w_2 = 7$ y $z = -z'$.

Por último, nótese que mediante el proceso de añadir variables de holgura y/o artificiales cuando sea conveniente, podemos añadir tantas variables como restricciones. Así, la matriz de coeficientes tecnológicos resultantes tiene más columnas que filas y además tiene una submatriz identidad de orden m . En consecuencia $r(A) = m$.